

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

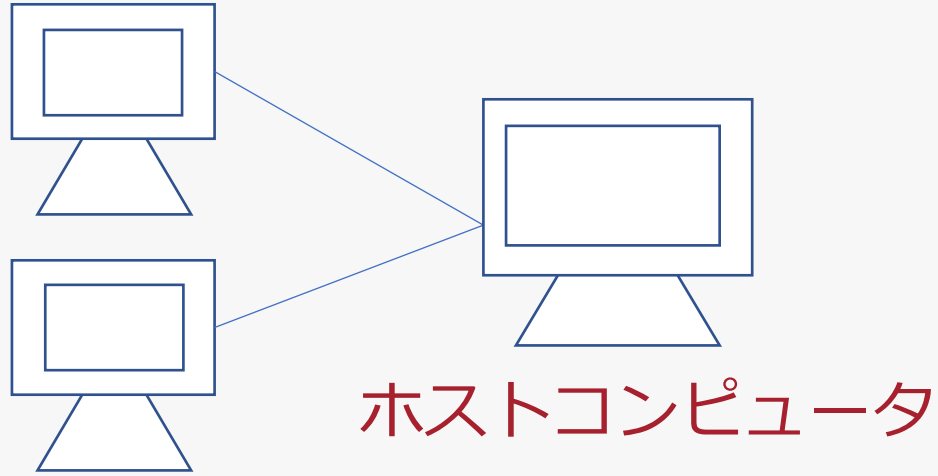
コンピュータシステム

システム構成要素 システムの構成

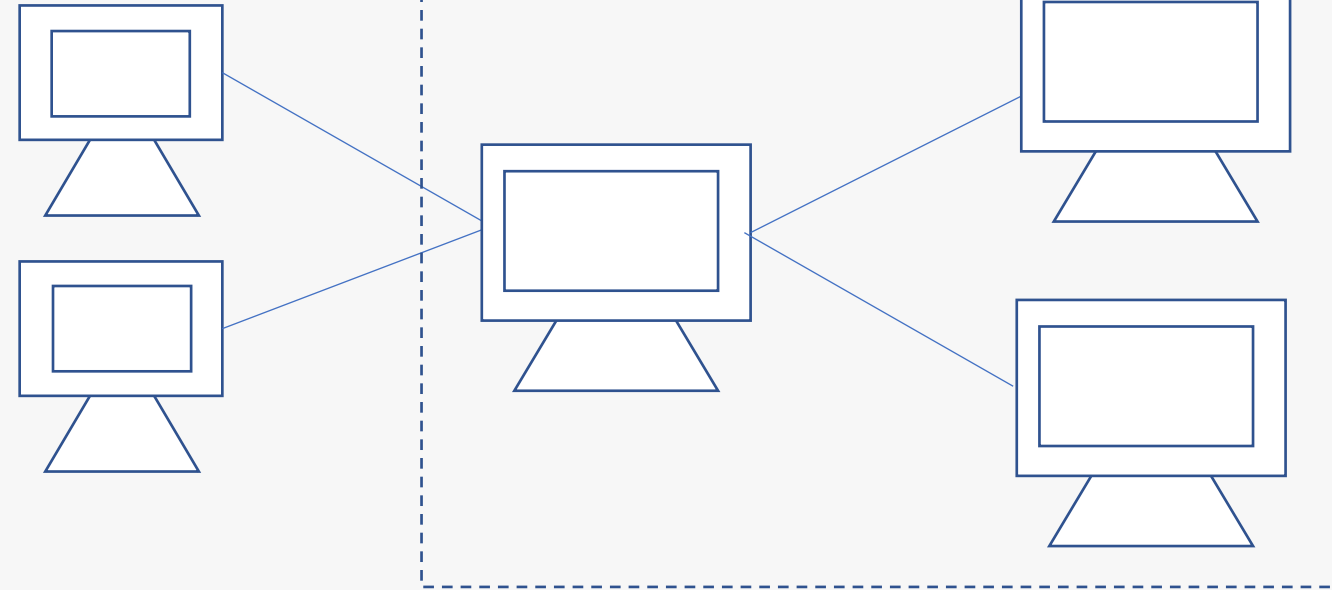
- 目標：**
- システムの処理形態，利用形態，適用領域を修得する。
 - 代表的なシステム構成の種類，特徴，システム構成要素間の機能配分を修得する。
 - クライアントサーバシステムの特徴，構成を修得する。
 - システムの信頼性設計の考え方，技術を修得する。

システムの構成

集中処理



分散処理



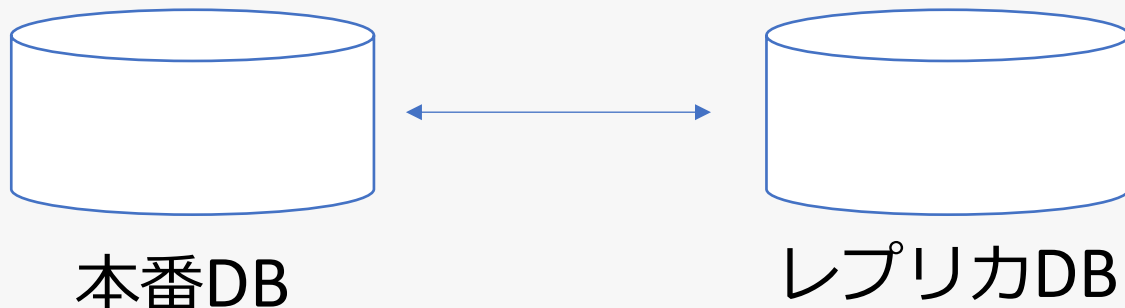
分散システム

処理をするのは一台のコンピュータ

複数のコンピュータで処理する

レプリケーション

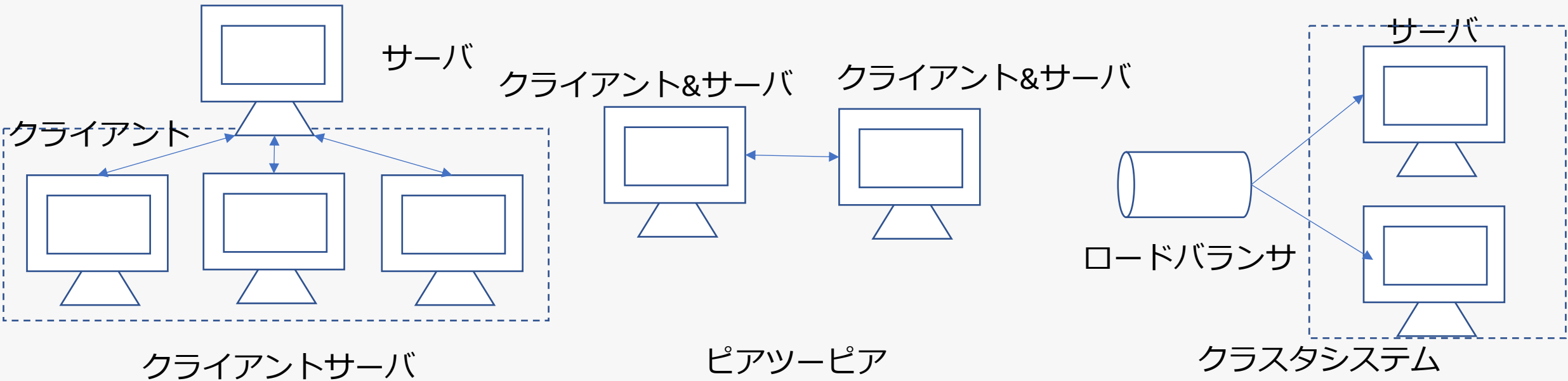
(主にDBの)データの複製を別のサーバに同期する仕組み。災害発生時に迅速にDBを復旧することができます



リアルタイム処理	要求された処理をすぐにリアルタイムで行う処理。 例) 銀行システムへの預け入れ
バッチ処理	まとまったデータを一括して処理する処理方法 例) 銀行システムの土日振込など
対話型処理	ディスプレイなどを通じてユーザーにデータの入力を要求し、処理を行っていき、対話をしながら仕事を進めていくように見える処理方式 例) ATM

代表的にシステム構成

クライアントサーバ	各サーバ「サービス」として提供する サーバ と、「サービス」を利用する クライアント に役割を分ける
ピアツーピア	すべてのコンピュータが対等な関係でお互いのデータを利用する。それぞれがサーバであり、クライアントである
クラスタシステム	複数のコンピュータを連携させて、1つの高性能なコンピュータとして利用するシステム
グリッドコンピューティング	クラスタシステムのうち特に規模の大きい物（数100のコンピュータをつなげて性能を高めたもの）



3層クライアント/サーバ

プレゼンテーション層



ブラウザ、アプリで画面表示する

ファンクション層



アプリケーションによるシステム
の機能を提供する

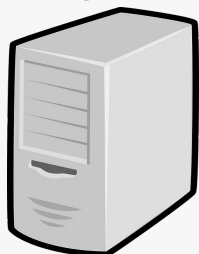
データ層



データへのアクセス機能を提供

Web3層構成

Webサーバ



ユーザからリクエストを受け取り、
必要に応じてアプリケーションに処理を送る。静的コンテンツ(画像等)を扱う

アプリケーションサーバ



Webサーバから受け取ったリクエストをプログラムで処理する。状況に応じてデータベースに問い合わせる

データベースサーバ



データベースに問い合わせてユーザのデータを取得、更新する

応用情報技術者平成28年春期 午前問12

クライアントサーバシステムの3層アーキテクチャを説明したものはどれか。

ア.アプリケーションに必要なGUIとAPIをプレゼンテーション層とファンクション層に分離したアーキテクチャであり、データベースサーバを独立させている。

→3層アーキテクチャはプレゼンテーション層、ファンクション層、データ層の3層構造です

イ.プレゼンテーション層、ファンクション層、データ層に分離したアーキテクチャであり、各層のOSは異なってもよい。

→正しい。また、各層のOSは異なってもいいです

ウ.プレゼンテーション層とデータ層をミドルウェア層によって関係したアーキテクチャであり、各層をネットワークで接続されたコンピュータに分散する。

→プレゼンテーション層とデータ層を関係するのは、ファンクション層です

エ.プレゼンテーション層とファンクション層を結合し、データ層を分離したアーキテクチャであり、データベースサーバを効率的に運用できる。

→プレゼンテーション層とファンクション層は結合していません

応用情報技術者平成24年春期 午前問56

レプリケーションが有効な対策となるものはどれか。

ア.悪意によるデータの改ざんを防ぐ。

→レプリケーションはDBを同期する仕組みなので、データの改ざんには有効でない

イ.コンピュータウイルスによるデータの破壊を防ぐ。

→レプリケーションはデータ破壊を防ぐ技術ではない

ウ.災害発生時にシステムが長時間停止するのを防ぐ。

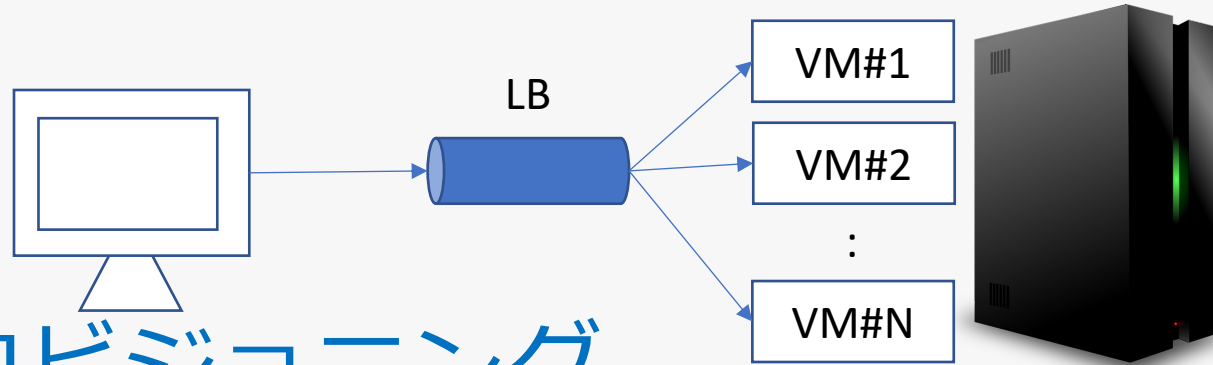
→正しい。DBを同期するため、災害時に片方のサーバが停止しても、すぐに復旧ができます

エ.操作ミスによるデータの削除を防ぐ。

→操作ミスによるデータ破壊とは、レプリケーションは無関係です

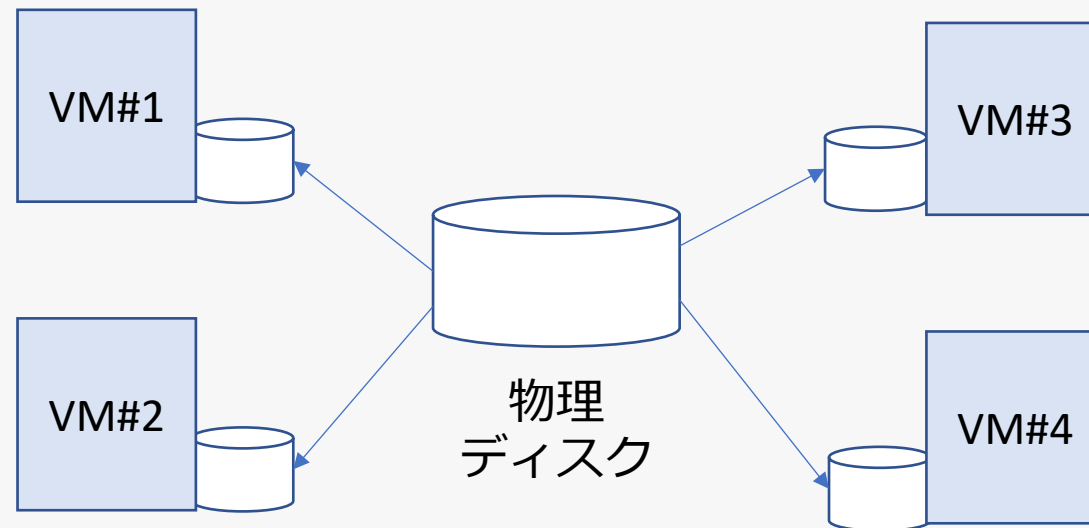
仮想化

1 台のサーバ上に複数のosを立ち上げること。複数のサーバが見かけ上動作しているように見える。
ハードウェアの資源を削減することができる



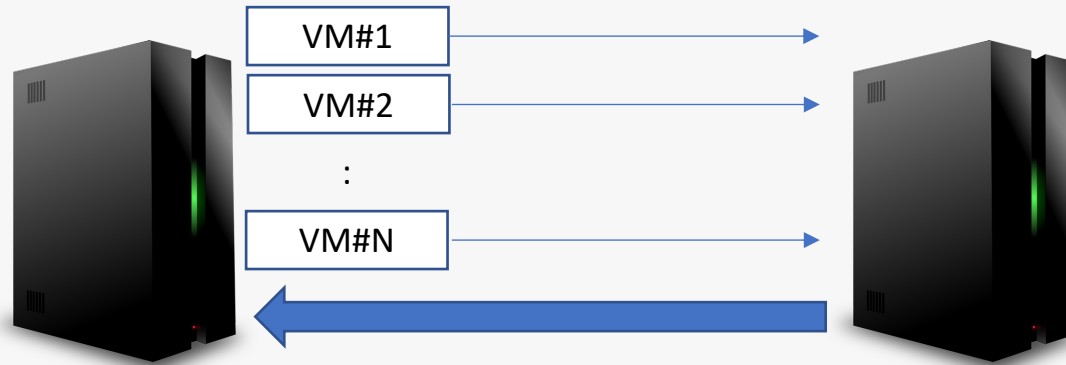
シンプロビジョニング

複数人の利用者が仮想サーバを利用している状態で、仮想サーバの利用する仮想ディスクを共有している物理ディスクから割り当てる技術



ライブマイグレーション

仮想サーバを停止せずに、物理サーバから他のサーバに移し替えて元のサーバを保守点検すること



- ①. 左のサーバから右のサーバに仮想サーバを移す
- ②. 左のサーバを保守・点検する
- ③. 左のサーバに仮想サーバを戻す

応用情報技術者平成30年秋期 午前問11

ストレージ技術におけるシンプロビジョニングの説明として、適切なものはどれか。

ア. 同じデータを複数台のハードディスクに書き込み、冗長化する。

→ミラーリングです

イ. 一つのハードディスクを、OSをインストールする領域とデータを保存する領域とに分割する。

→パーティション分割です

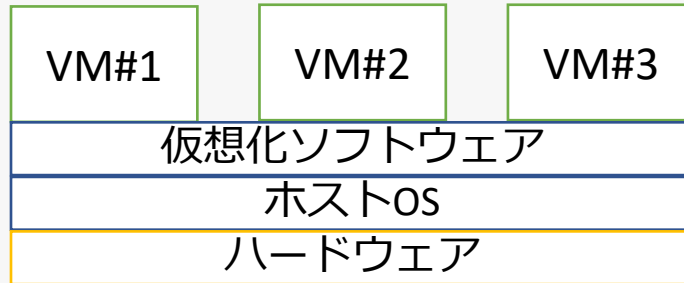
ウ. ファイバチャネルなどを用いてストレージをネットワーク化する。

→SAN(Storage Area Network)の説明です

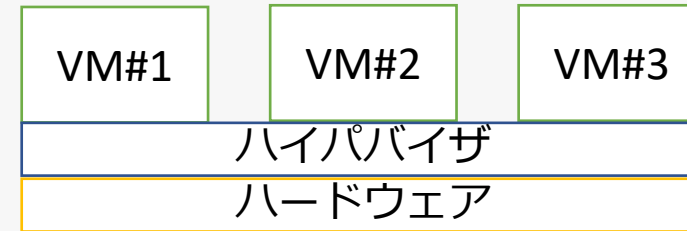
エ. 利用者の要求に対して仮想ボリュームを提供し、物理ディスクは実際の使用量に応じて割り当てる。

→正しい。シンプロビジョニングです

ホスト型/ハイパバイザ型



ホスト型・・・OS上に仮想化ソフトウェア (Vmware, VirtualBOX等)を入れて、各仮想マシンを起動する



ハイパバイザ型・・・ハードウェア上に仮想マシンを稼働させるハイパバイザを直接インストールする。オーバヘッドが少ない

応用情報技術者平成28年春期 午前問14

仮想サーバの運用サービスで使用するライブマイグレーションの概念を説明したものはどれか。

ア.仮想サーバで稼働しているOSやソフトウェアを停止することなく、他の物理サーバへ移し替える技術である。

→正しい、ライブマイグレーションです

イ.データの利用目的や頻度などに応じて、データを格納するのに適したストレージへ自動的に配置することによって、情報活用とストレージ活用を高める技術である。

→ストレージ自動階層化です

ウ.複数の利用者がサーバやデータベースを共有しながら、利用者ごとにデータベースの内容を明確に分離する技術である。

→マルチテナント方式の説明です

エ.利用者の要求に応じてリソースを動的に割り当てたり、不要になったリソースを回収して別の利用者のために移し替えたりする技術である。

→リソースオンデマンドの説明です

IaC(Infrastructure as Code)



インフラストラクチャ（サーバー、ネットワーク、ストレージなどのIT基盤）をコードとして記述し、管理することを意味する。インフラの構築やセットアップを行うプロビジョニングツール（Ansible, Chef）などを用いる。

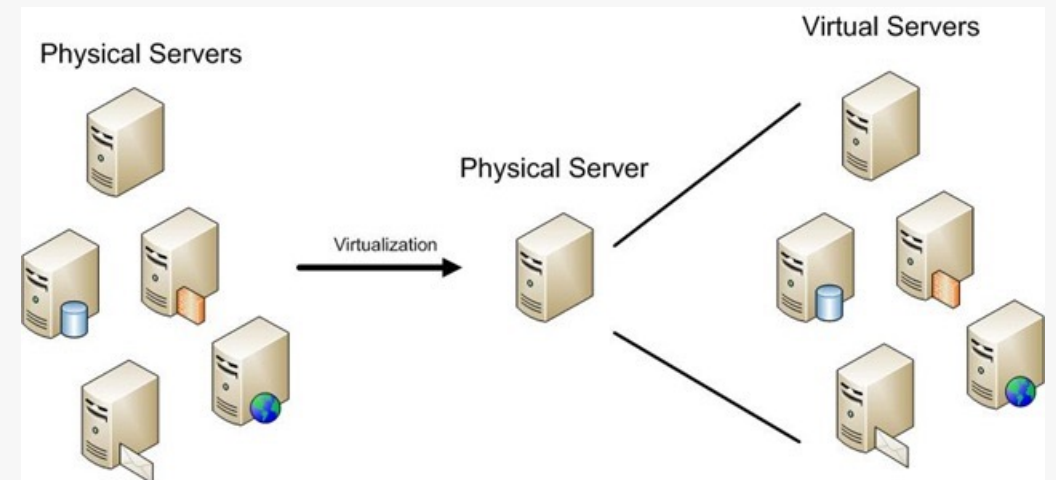
サーバーレス

サーバーの管理を意識せずにアプリケーションを開発・運用できるクラウドコンピューティングのサービス形態。従来のアプリケーション開発では、開発者はサーバーの選定、購入、設定、運用などの作業を行う必要があったが、サーバーレスではこれらの作業はすべてクラウドサービス提供側が行うため、開発者はアプリケーション開発に専念することができる。

例） AWS Lambda, Azure functions

サーバーコンソリデーション

複数の物理サーバーに分散している機能やサービスを、より**少ない数のサーバーに集約すること**。ITインフラの効率化、コスト削減、管理の簡素化を図ることができる。**仮想化技術**やスケールアップ/アウトを活用し、適切な計画と実行が重要。



その他

NAS	LANに接続している記憶装置で、複数のコンピュータからデータを共有しているファイルサーバのことを言う。ファイルの保存専用の共有サーバ
SAN(Storage Area Network)	補助記憶装置を接続する高速のネットワーク。LANを利用せずにデータをバックアップすることでバックアップによるLANのネットワーク帯域負荷を減らすことができる。
シンククライアント	サーバに接続するだけの最低限の機能のみを持った低価格なコンピュータでサーバに接続して利用する。サーバを防御することによって、ウイルスなどの脅威にさらされるリスクを低減できる

RAID:複数のハードディスクを仮想的に1台のハードディスクとして認識、表示させ、冗長性を持たせる技術

RAID 0	ストライピング。データを複数のディスクに分散して書き込んで処理速度を高める
RAID 1	ミラーリング。同じデータを二つのディスクに書き込んで障害性を高める
RAID 2	データ本体をRAID0でストライピングをして保存し、エラー修正用のハミング符号を記録する方式。
RAID 3	データ本体をRAID0でストライピングをして保存し、エラー修正用のパリティビットをそれぞれ複数の専用ドライブ(最低1つ)に分割して記録する方式。
RAID 4	RAID3の改良版で、RAID3はビット単位でデータを分割してストライピング保存するのに対し、RAID4ではブロック単位で分割する。
RAID 5	RAID2, RAID3, RAID4はエラー修正用のデータを専用のドライブに保存するのに対して、RAID5ではデータを保存するディスクに分けて保存する
RAID 6	RAID5の改良版で、エラー修正用のデータが2重で作成されて保存される

RAID10

RAID 1とRAID 0の機能を組み合わせたストレージ技術。RAID 1は、データを**ミラーリング**して冗長性を向上させる。RAID 0は、データを複数のディスクに分散して**ストライピング**し、パフォーマンスを向上させる。具体的には、まずRAID1でデータを2つのディスクにミラーリングし、そのミラーリングしたディスクの組を複数用意し、RAID0でストライピングを行う。

様々なストレージ技術

IP-SAN	IPネットワークを活用して、イーサネットインフラ上でデータを転送する。既存のIPネットワークを活用でき、導入コストを抑えることができます。
FC-SAN	専用のFibre Channelプロトコルを使用し、高速で信頼性の高い専用のネットワークを構築する。FC-SANは 高性能と低レイテンシーを実現する が、導入コストが高くなる。
ブロックストレージ	データを ブロック単位で管理するストレージ方式 。各ブロックには固有のアドレスが割り当てられ、独立して読み書きできる。データベース、仮想マシン、オペレーティングシステムのような 構造化データの保存に適している 。
オブジェクトストレージ	データを オブジェクトとして管理するストレージ方式 。各オブジェクトは データ本体とメタデータ で構成され、固有のIDを持つ。オブジェクトストレージは、Webベースのアプリケーションや 非構造化データ（画像、動画、ドキュメントなど）の保存に適しており 、スケーラビリティが高いため、大規模なデータ保存に向いている。

応用情報技術者平成26年秋期 午前問12

NASを利用することによって、達成できるものはどれか。

ア.サーバごとに専用の磁気ディスクを搭載して個別管理するよりも、ファイルサーバのようにシステム全体で磁気ディスク群を効率的に利用することができる。

→正しい、複数のコンピュータからデータを共有しているファイルサーバで、ディスクを効率的に使えます

イ.磁気ディスクに障害が発生しても、自動的に予備の磁気ディスクを起動して、パリティ情報からデータを復元し、処理を継続することができる。

→RAID2の説明です

ウ.磁気ディスクのファイル領域の断片化を解消し、ヘッドの移動量の増大から起こる読み書きの速度の低下や故障の誘発を防止することができる。

→デフラグメンテーションを解消するソフト（デフラグソフト）です

エ.データベースにアクセスするのに、SQLを使わず、表計算ソフトを操作する感覚でアクセスすることができる。

→DBクライアントです

まとめ

システム構成・・・集中処理、分散処理

レプリケーション、リアルタイム処理、バッチ処理、対話型処理

代表的なシステム構成・・・クライアントサーバ、ピアツーピア、クラスタシステム、グリッドコンピューティング

3層クライアントサーバ・・・プレゼンテーション層、ファンクション層、データ層

Web3層構成・・・Webサーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバ

仮想化、シンプロビジョニング、ライブマイグレーション

ホスト型、ハイパバイザ型、IaC(Infrastructure as Code)、サーバレス、サーバーコンソリデーション

その他・・・NAS、SAN,シンクライアント

RAID

IP-SAN, FC-SAN, ブロックストレージ, オブジェクトストレージ

過去問（システムの構成）

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問12」

SAN(Storage Area Network)におけるサーバとストレージの接続形態の説明として、適切なものはどれか。
ア. シリアルATAなどの接続方式によって内蔵ストレージとして1対1に接続する。

イ. ファイバチャネルなどによる専用ネットワークで接続する。

ウ. プロトコルはCIFS(Common Internet File System)を使用し、LANで接続する。

エ. プロトコルはNFS(Network File System)を使用し、LANで接続する。

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問12」

SAN(Storage Area Network)におけるサーバとストレージの接続形態の説明として、適切なものはどれか。
ア. シリアルATAなどの接続方式によって内蔵ストレージとして1対1に接続する。

→誤り。シリアルATAは、**DAS (Direct Attached Storage)** での接続方式であり、**SANとは異なります。**

イ. ファイバチャネルなどによる専用ネットワークで接続する。

→正しい。FC-SANでは、ファイバチャネルと呼ばれる高速な専用ネットワークを使用してサーバとストレージを接続します。

ウ. プロトコルはCIFS(Common Internet File System)を使用し、LANで接続する。

→誤り。**CIFSはNAS (Network Attached Storage)** で使用される**ファイル共有プロトコル**であり、**SANとは関係ありません。**

エ. プロトコルはNFS(Network File System)を使用し、LANで接続する。

→誤り。**NFSもNAS**で使用される**ファイル共有プロトコル**であり、**SANとは関係ありません。**

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問14」

IaC(Infrastructure as Code)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア. インフラストラクチャの自律的なシステム運用を実現するために、インシデントへの対応手順をコードに定義すること

イ. 各種開発支援ツールを利用するために、ツールの連携手順をコードに定義すること

ウ. 継続的インテグレーションを実現するために、アプリケーションの生成手順や試験の手順をコードに定義すること

エ. ソフトウェアによる自動実行を可能にするために、システムの構成や状態をコードに定義すること

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問14」

laC(Infrastructure as Code)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア. インフラストラクチャの自律的なシステム運用を実現するために、インシデントへの対応手順をコードに定義すること

→誤り。インシデントへの対応手順のコード化は、laCの主な目的ではありません。

イ. 各種開発支援ツールを利用するために、ツールの連携手順をコードに定義すること

→誤り。開発支援ツールの連携手順のコード化は、laCの主な目的ではありません。

ウ. 継続的インテグレーションを実現するために、アプリケーションの生成手順や試験の手順をコードに定義すること

→誤り。アプリケーションの生成手順や試験手順のコード化は、CI/CDの一部ではありますが、laCの主な目的ではありません。

エ. ソフトウェアによる自動実行を可能にするために、システムの構成や状態をコードに定義すること

→正しい。laCは、インフラストラクチャの構成や状態を宣言的なコードで定義し、自動的に管理・プロビジョニングすることを指します。

「出典：応用情報技術者平成28年秋期 午前問12」

データベース(DB)へのアクセスを行うブラウザからのリクエスト処理を、Webサーバが受信し解読した後に行う一連の実行処理の順序はどれか。ここで、Webサーバはリクエスト処理ごとにDBへの接続と切断を行うものとする。

〔実行処理〕

- ① DBの切断
- ② DBへのアクセス
- ③ DBへの接続
- ④ HTML文書の組立て
- ⑤ SQL文の組立て
- ⑥ ブラウザへの送信

ア. ③, ②, ⑤, ④, ⑥, ①

イ. ③, ④, ②, ⑤, ⑥, ①

ウ. ③, ④, ⑤, ②, ⑥, ①

エ. ③, ⑤, ②, ④, ⑥, ①

「出典：応用情報技術者平成28年秋期 午前問12」

データベース(DB)へのアクセスを行うブラウザからのリクエスト処理を、Webサーバが受信し解読した後に行う一連の実行処理の順序はどれか。ここで、Webサーバはリクエスト処理ごとにDBへの接続と切断を行うものとする。

〔実行処理〕

- ① DBの切断
- ② DBへのアクセス
- ③ DBへの接続
- ④ HTML文書の組立て
- ⑤ SQL文の組立て
- ⑥ ブラウザへの送信

ア. ③, ②, ⑤, ④, ⑥, ①

イ. ③, ④, ②, ⑤, ⑥, ①

ウ. ③, ④, ⑤, ②, ⑥, ①

エ. ③, ⑤, ②, ④, ⑥, ①

→どの選択肢もはじめが③DBへの接続、最後が①DBの切断なのは確定です。

⑤SQL文の組み立ては②DBへのアクセスの前に実施します。また、④HTML文書の組み立てには、DBで取得した値を用いるため②DBへのアクセスの前の先です。

⑥ブラウザへの送信は、④HTML文書の組み立ての後なので、すべて満たすのは

エ. ③, ⑤, ②, ④, ⑥, ①
です

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問16」

RAIDの分類において、ミラーリングを用いることで信頼性を高め、障害発生時には冗長ディスクを用いてデータ復元を行う方式はどれか。

ア.RAID1

イ.RAID2

ウ.RAID3

エ.RAID4

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問16」

RAIDの分類において、ミラーリングを用いることで信頼性を高め、障害発生時には冗長ディスクを用いてデータ復元を行う方式はどれか。

ア.RAID1

→ミラーリング。同じデータを二つのディスクに書き込んで障害性を高める方式で問題文にいます。

イ.RAID2

→RAID2は、データ本体をRAID0でストライピングをして保存し、エラー修正用のハミング符号を記録する方式です

ウ.RAID3

→RAID3は、エラー修正用のパリティビットをそれぞれ複数の専用ドライブ(最低1つ)に分割して記録する方式です

エ.RAID4

→RAID3はビット単位でデータを分割してストライピング保存するのに対し、RAID4ではブロック単位で分割します

「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問13」

Webシステムにおいて、Webサーバとアプリケーション(AP)サーバを異なる物理サーバに配置する場合のメリットとして、適切なものはどれか。

ア. Webサーバにクライアントの実行環境が実装されているので、リクエストのたびにクライアントとAPサーバの間で画面データをやり取りする必要がなく、データ通信量が少なくて済む。

イ. Webブラウザの文字コード体系とAPサーバの文字コード体系の違いをWebサーバが吸収するので、文字化けが発生しない。

ウ. データへのアクセスを伴う業務ロジックは、Webサーバのプログラムに配置されているので、業務ロジックの変更に伴って、APサーバのプログラムを変更する必要がない。

エ. 負荷が軽い静的コンテンツへのリクエストはWebサーバで処理し、負荷が重い動的コンテンツへのリクエストはAPサーバで処理するように、クライアントからのリクエストの種類に応じて処理を分担できる。

「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問13」

Webシステムにおいて、Webサーバとアプリケーション(AP)サーバを異なる物理サーバに配置する場合のメリットとして、適切なものはどれか。

ア. Webサーバにクライアントの実行環境が実装されているので、リクエストのたびにクライアントとAPサーバの間で画面データをやり取りする必要がなく、データ通信量が少なくて済む。

→WebシステムのクライアントはWebブラウザのため誤りです。また、WebサーバとAPサーバを別のサーバに配置するとデータ通信量は増えます

イ. Webブラウザの文字コード体系とAPサーバの文字コード体系の違いをWebサーバが吸収するので、文字化けが発生しない。

→文字コード体系の違いはAPサーバで吸収します。

ウ. データへのアクセスを伴う業務ロジックは、Webサーバのプログラムに配置されているので、業務ロジックの変更に伴って、APサーバのプログラムを変更する必要がない。

→データへのアクセスを伴う業務ロジックはAPサーバで行います

エ. 負荷が軽い静的コンテンツへのリクエストはWebサーバで処理し、負荷が重い動的コンテンツへのリクエストはAPサーバで処理するように、クライアントからのリクエストの種類に応じて処理を分担できる。

→正しい。Webサーバで静的コンテンツを処理し、APサーバで動的コンテンツを処理します

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/**システムの評価指標**

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

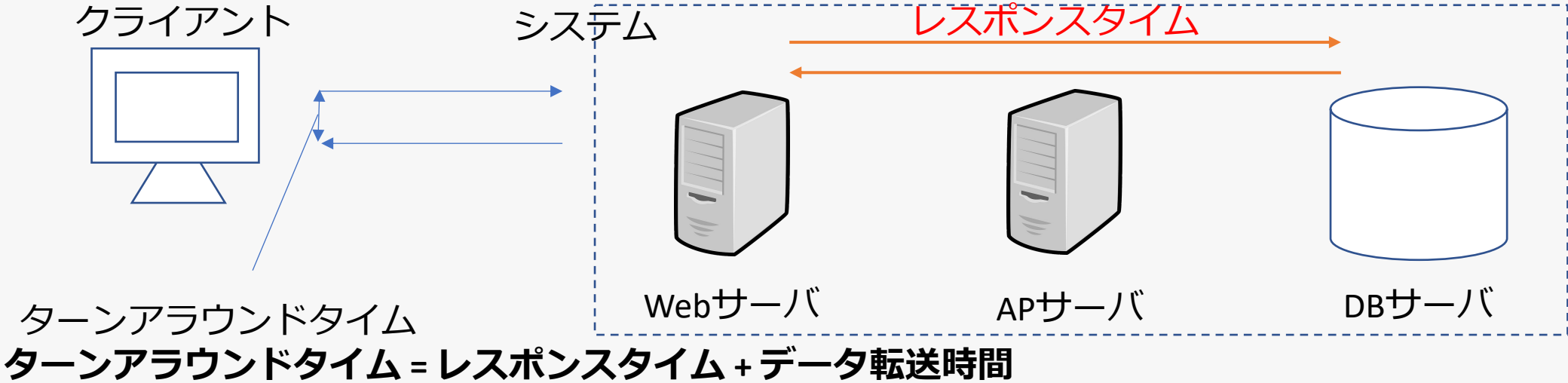
コンピュータシステム

システム構成要素 システムの評価指標

- 目標：**
- システムの性能，信頼性，経済性を測るための考え方，評価指標，それらを高める設計の考え方を修得する。

システムの性能評価

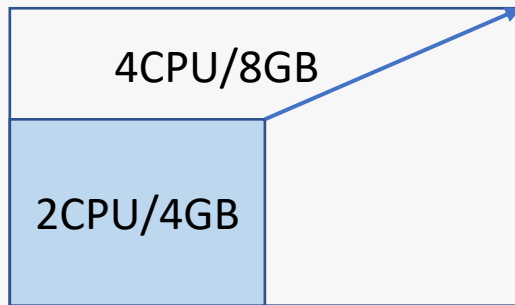
ターンアラウンドタイム	処理要求を入力してから結果の出力が完了するまでの時間
レスポンスタイム	処理要求の入力が終わってから結果の出力が開始されるまでの時間
スループット	単位時間あたりに実行される処理量
ベンチマークテスト	実際の負荷状況における処理速度を計測し、処理性能の改善を目的としたテスト
ボトルネック	システム全体の処理速度が低く抑えられているときの原因
キャパシティプランニング	システムの現在の性能、応答時間を調査して、長期的に監視し、将来も含めてシステムの性能を維持できるように改善すること
モニタリング	各プログラムの実行状態や資源の利用状況を測定し、システムの構成や応答性能を改善するためのデータを得ること



SPECint	Standard Performance Evaluation Corporation Integer 。コンピュータのCPUの 整数演算性能を測定するためのベンチマークテスト 。一般的なアプリケーションで 使用される整数演算を模したテストプログラムを実行 し、その結果を基準となるコンピュータの性能と比較することで、相対的な性能を示すスコアを算出する。
SPECfp	Standard Performance Evaluation Corporation Floating Point 。コンピュータのCPUの 浮動小数点演算性能を測定するためのベンチマークテスト 。 科学技術計算や3Dグラフィックスなどで使用される浮動小数点演算を模したテストプログラムを実行 し、その結果を基準となるコンピュータの性能と比較することで、相対的な性能を示すスコアを算出する。

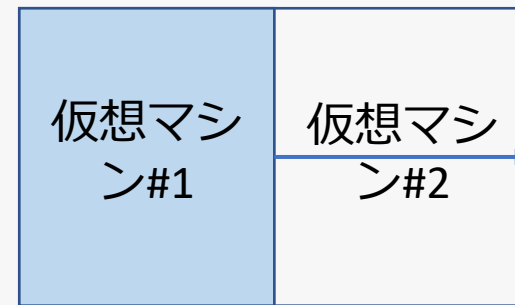
スケールアップ

CPU、メモリなどサーバそのもののスペックを上げること。サーバ1台の処理性能が必要なものに向いている。



スケールアウト

サーバの台数を増やして性能を高めること。並列で実行できる処理の性能を高めたい場合に向いている



応用情報技術者平成31年春期 午前問15

あるクライアントサーバシステムにおいて、クライアントから要求された1件の検索を処理するために、サーバで平均100万命令が実行される。1件の検索につき、ネットワーク内で転送されるデータは平均 2×10^5 バイトである。このサーバの性能は100MIPSであり、ネットワークの転送速度は 8×10^7 ビット/秒である。このシステムにおいて、1秒間に処理できる検索要求は何件か。ここで、処理できる件数は、サーバとネットワークの処理能力だけで決まるものとする。また、1バイトは8ビットとする。

- ア. 50
- イ. 100
- ウ. 200
- エ. 400

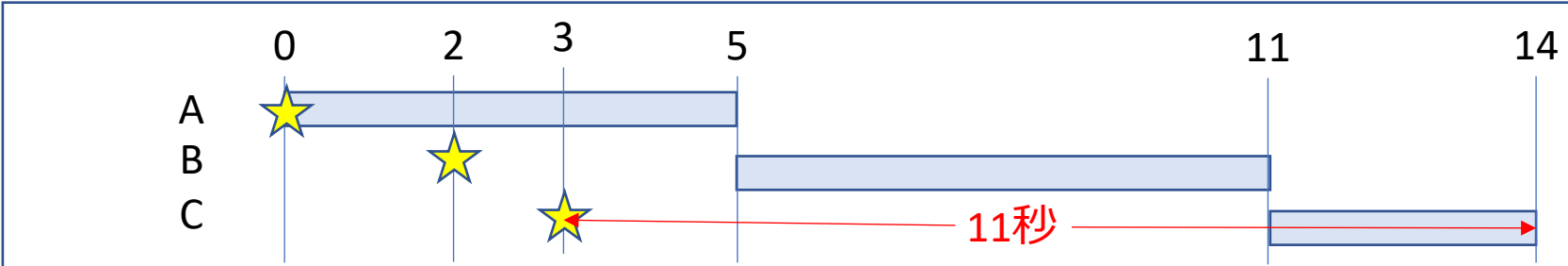
→1件の検索でデータ転送する時間は、 $(2 \times 10^5 \times 8) / (8 \times 10^7) \cong 2 / 10^2$ 、処理件数は50件/秒
1件の検索でのサーバの処理時間は、 $100 \times 10^4 / 100 \times 10^6 = 1 / 10^2$ 、処理件数は100件/秒
データ転送とサーバの処理は並列でできるため(1件処理しながら1件転送できる)、1秒間で最大50件処理できる。

応用情報技術者平成29年秋期 午前問15

ジョブの多重度が1で、到着順にジョブが実行されるシステムにおいて、表に示す状態のジョブA～Cを処理するとき、ジョブCが到着してから実行が終了するまでのターンアラウンドタイムは何秒か。
ここで、OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。

ジョブ	到着時間	処理時間(単独実行時(秒))
A	0	5
B	2	6
C	3	3

- ア. 11
- イ. 12
- ウ. 13
- エ. 14



基本情報技術者平成29年春期 午前問13

ベンチマークテストの説明として、適切なものはどれか。

ア.監視・計測用のプログラムによってシステムの稼働状態や資源の状況を測定し、システム構成や応答性能のデータを得る。

→モニタリングの目的です

イ.使用目的に合わせて選定した標準的なプログラムを実行させ、その処理性能を測定する。

→正しい。ベンチマークテストは処理性能を測定します

ウ.将来の予測を含めて評価する場合などに、モデルを作成して模擬的に実験するプログラムでシステムの性能を評価する。

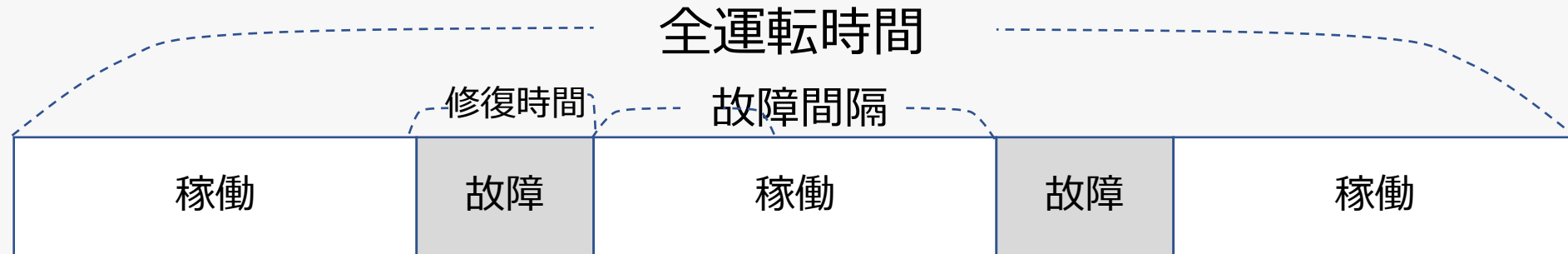
→誤り。ベンチマークテストは実物で処理性能を測定します。これはシミュレーションの説明です

エ.プログラムを実際には実行せずに、机上でシステムの処理を解析して、個々の命令の出現回数や実行回数の予測値から処理時間を推定し、性能を評価する。

→誤り。机上で性能を出すのは、ベンチマークテストではないです

システムの信頼性評価

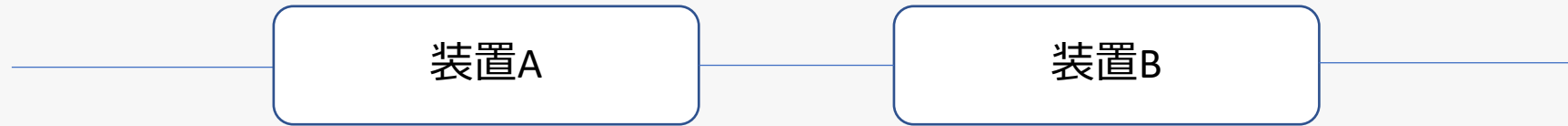
稼働率	全運転時間に対してシステムが動作している時間の割合
故障率	全運転時間に対してシステムが動作していない時間の割合
MTBF(平均故障間隔)	故障して復旧してから、次の故障までの平均時間
MTTR(平均修復時間)	故障の修理にかかる平均時間



$$\text{稼働率} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

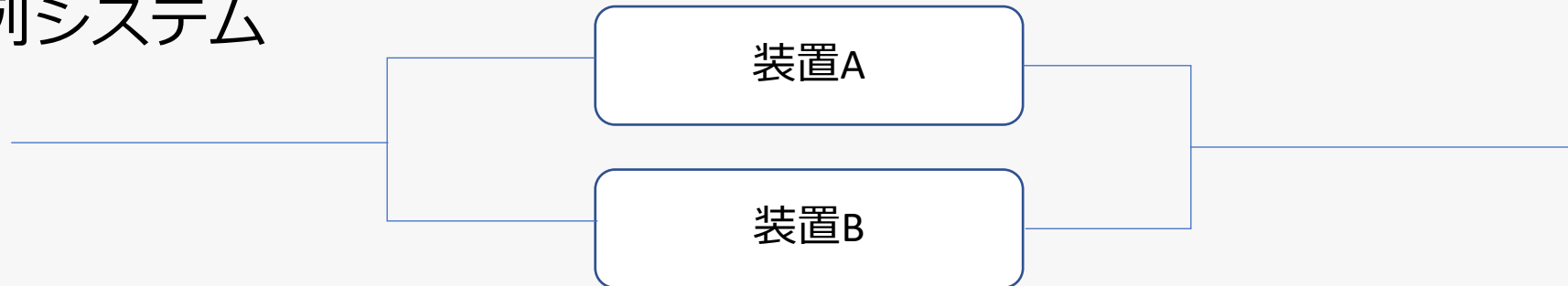
直列システムと並列システムの稼働率

直列システム



稼働率 = 装置Aの稼働率 × 装置Bの稼働率
(装置A,装置Bの稼働率が0.9のとき、稼働率は0.81)

並列システム



稼働率 = $1 - (1 - \text{装置Aの稼働率}) \times (1 - \text{装置Bの稼働率})$
(装置A,装置Bの稼働率が0.9のとき、稼働率は0.99)

応用情報技術者平成23年秋期 午前問18

MTBFがx時間， MTTRがy時間のシステムがある。使用条件が変わったので， MTBF， MTTRがともに従来の1.5倍になった。新しい使用条件での稼働率はどうなるか。

ア. x, yの値によって変化するが， 従来の稼働率よりは大きい値になる。

イ. 従来の稼働率と同じ値である。

ウ. 従来の稼働率の1.5倍になる。

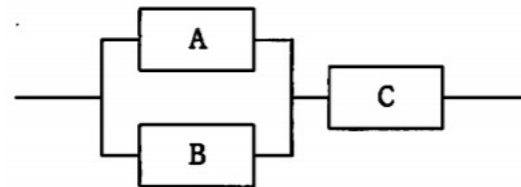
エ. 従来の稼働率の2/3倍になる。

→稼働率算出の式は、 $MTBF / (MTTR + MTBF)$
MTBFとMTTRがそれぞれ1.5倍になった場合、
稼働率は $1.5 \times MTBF / (1.5 \times MTTR + 1.5 \times MTBF) = MTBF / (MTTR + MTBF)$

よって、従来の稼働率と同じ値になる

基本情報技術者平成21年秋期 午前問16

3台のコンピュータA～Cが図のように接続されている場合， システム全体の稼働率は幾らか。ここで， A～Cの稼働率は， すべて0.8とする。また， コンピュータA， Bによって構成されている並列接続部分については， A， Bのいずれか1台でも稼働していれば， 当該部分は稼働しているものとする。



ア. 0.512

イ. 0.768

ウ. 0.928

エ. 0.992

→A～Cは並列×直列の構成です。この場合の稼働率は
(A,B + C)の直列稼働率 => ((A + B)の並列稼働率 + C)の直列稼働率

$$(1 - (1 - A \text{の稼働率}) \times (1 - B \text{の稼働率})) \times C \text{の稼働率} \\ = (1 - 0.2 \times 0.2) \times 0.8 = 0.96 \times 0.8 = 0.768$$

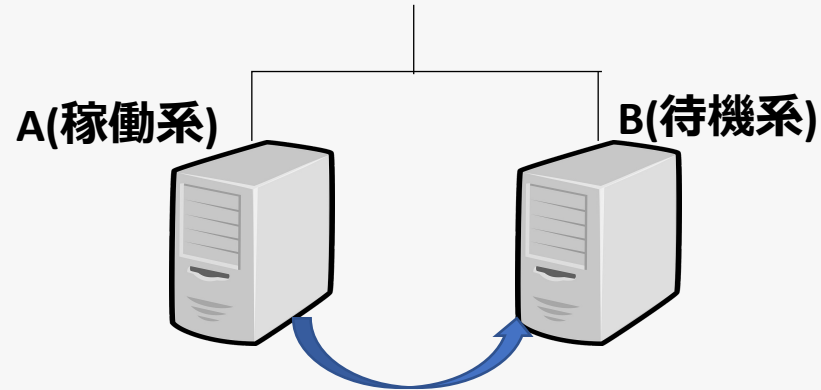
システムの信頼性の設計

デュアルシステム	同じシステムを二系統用意して、常に両者で同じ処理を行う方式。処理結果を相互に照合・比較する。
デュプレックスシステム	1つのシステムで処理を行って、もう1つのシステムは待機させておく。待機させておくシステムを稼働させておいて、すぐに切り替えられるようにする方式は ホットスタンバイ 。待機システムに準備だけさせておき、障害が発生した場合に起動して処理を切り替える方式を コールドスタンバイ 。
フェールセーフ	障害が発生した場合に、被害を最小限にするために安全性を重視して対策すること
フェールソフト	障害が発生した場合に、故障した個所を切り離すなどして、正常な部分だけ稼働させる。システムが稼働することを重視して対策をする
フールプルーフ	ユーザが誤った操作をしても、システムが誤作動して故障することのないようにすること
フォールトトレランス	システムを2重化（並列化）するなどして、障害が発生しても継続してシステムが稼働するようにすること
フォールトアボイダンス	システムに高性能な部品を使用したり、テストをすることで信頼性を高めシステムがなるべく故障しないようにすること
フォールトマスキング	故障が発生したときに、その影響が誤りとなって外部に出ないようにすること
バスタブ曲線	機械や装置を導入してからの時間経過と故障頻度を表した曲線。初期故障期間では故障率は高くなり、その後の偶発故障期間での故障率は低く、製品寿命に近づく摩耗故障期間では故障率は高くなる

システムのクラスター構成

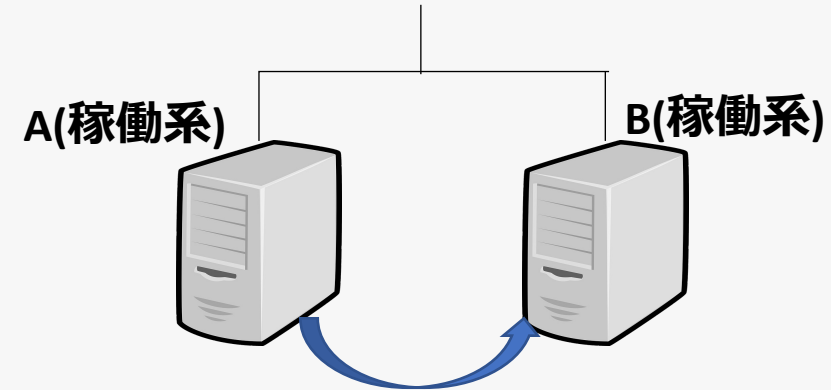
複数のサーバを統合して用いることで、システム全体の性能、信頼性を向上させること

<アクティブ・スタンバイクラスタ>



Aが停止するとBが起動して代わりにサービスを実行する

<負荷分散クラスタ>



A,B両方が稼働系としてサービスを実行する

システムの経済性評価

初期コスト	システムの初期開発に必要なコスト。ソフトウェアの開発費用、ソフトウェア・ハードウェアの購入設置費用
運用コスト	システムの運用に必要なコスト。設備維持費や光熱費、人件費、リース料など
TCO(Total Cost Of Ownership)	システムの導入から運用、保守、ユーザの教育までを含む総コスト

応用情報技術者平成21年秋期 午前問15

フェールセーフの考え方として、適切なものはどれか。

ア.システムに障害が発生したときでも、常に安全側にシステムを制御する。

→正しい。障害が発生した場合に、被害を最小限にするために安全性を重視して対策します

イ.システムの機能に異常が発生したときに、すぐにシステムを停止しないで機能を縮退させて運用を継続する。

→障害が発生した場合に、故障した個所を切り離すなど正常な部分だけ稼働させるのは、フェールソフトです
ウ.システムを構成する要素のうち、信頼性に大きく影響するものを複数備え、システムの信頼性を高める。

→システムを複数備えて、障害が発生しても継続してシステムが稼働するよう信頼性を高めるのはフォールトトレランスです

エ.不特定多数の人が操作しても、誤動作が起こりにくいように設計する。

→ユーザが誤った操作をしても、誤作動して故障することのないようにすることはフルプルーフです

基本情報技術者平成21年秋期 午前問15

ホットスタンバイ方式に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.待機系は、現用系が動作しているかどうかを監視していて、現用系のダウンを検出すると現用系が行っていた処理を直ちに引き継ぐ。

→正しい。ホットスタンバイ方式(デュプレックスシステム)の説明です

イ.待機系は、現用系に入力されるジョブを監視していて、処理量の大きいジョブが入力されると現用系に代わってこれを実行する。

→負荷分散（ロードバランサー）の説明です

ウ.待機系は、現用系の負荷状態を監視していて、現用系のオーバロード（過負荷状態）を検出するとオーバロードした分の処理を引き受けて実行する。

→負荷分散（ロードバランサー）の説明です

エ.待機系も現用系と同時に同じ処理を実行していて、現用系がダウンしても待機系が処理を完了する。

→デュアルシステム（アクティブスタンバイ）の説明です

まとめ

システムの性能評価指標

・・・レスポンスタイム、ターンアラウンドタイム、スループット、ベンチマークテスト、ボトルネック、キャパシティプランニング、モニタリング、SPECint、SPECfp

スケールアップ、スケールアウト

システムの信頼性評価

・・・稼働率、故障率、MTBF、MTTR、直列システムと並列システムの稼働率

システムの信頼性

・・・デュアルシステム、デュプレックスシステム、フェールセーフ、フェールソフト、フルプルーフ、フォールトトレランス、フォールトアボイダンス、フォールトマスキング、バスタブ曲線

システムのクラスター構成・・・アクティブ・スタンバイクラスタ、負荷分散クラスタ

システムの経済性評価

・・・初期コスト、運用コスト、TCO

過去問（システムの評価指標）

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問15」

アクティブースタンバイ構成の2台のサーバから成るシステムがある。各サーバのMTBFは99時間、MTTRは10時間、フェールオーバーに要する時間は2時間であるときこのシステムの稼働率はおよそ幾らか。ここで、二重に障害は発生しないものとする。

ア. 0.82

イ. 0.89

ウ. 0.91

エ. 0.98

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問15」

アクティブ-スタンバイ構成の2台のサーバから成るシステムがある。各サーバのMTBFは99時間、MTTRは10時間、フェールオーバーに要する時間は2時間であるときこのシステムの稼働率はおおよそ幾らか。ここで、二重に障害は発生しないものとする。

ア. 0.82

イ. 0.89

ウ. 0.91

エ. 0.98

→アクティブ-スタンバイ構成の2台のサーバシステムでは、各サーバのMTBFは99時間、フェールオーバーに要する時間は2時間。二重に障害が発生しないと仮定すると、**システム全体のMTTRは2時間**になる。

稼働率 = $MTBF / (MTBF + MTTR) = 99 / (99 + 2) = 99 / 101 \approx 0.98$

したがって、このシステムの稼働率は約98%

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問14」

キャパシティプランニングの目的の一つに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

ア.応答時間に最も影響があるボトルネックだけに着目して、適切な変更を行うことによって、そのボトルネックの影響を低減又は排除することである。

イ.システムの現在の応答時間を調査し、長期的に監視することによって、将来を含めて応答時間を維持することである。

ウ.ソフトウェアとハードウェアをチューニングして、現状の処理能力を最大限に引き出して、スループットを向上させることである。

エ.パフォーマンスの問題はリソースの過剰使用によって発生するので、特定のリソースの有効利用を向上させることである。

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問14」

キャパシティプランニングの目的の一つに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

ア.応答時間に最も影響があるボトルネックだけに着目して、適切な変更を行うことによって、そのボトルネックの影響を低減又は排除することである。

→キャパシティプランニングは将来も含めてシステムの性能を維持することなので誤りです

イ.システムの現在の応答時間を調査し、長期的に監視することによって、将来を含めて応答時間を維持することである。

→正しい、キャパシティプランニングの説明です

ウ.ソフトウェアとハードウェアをチューニングして、現状の処理能力を最大限に引き出して、スループットを向上させることである。

→パフォーマンスチューニングの説明です

エ.パフォーマンスの問題はリソースの過剰使用によって発生するので、特定のリソースの有効利用を向上させることである。

→パフォーマンスチューニングの説明です

「出典：基本情報技術者令和元年秋期 午前問16」

2台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と、2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで、処理装置の稼働率はいずれも0.9とし、処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

ア.0.09

イ.0.10

ウ.0.18

エ.0.19

「出典：基本情報技術者令和元年秋期 午前問16」

2台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と、2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで、処理装置の稼働率はいずれも0.9とし、処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

ア.0.09

→少なくともいずれか一方が動作すればよいときの稼働率は
 $1 - (1\text{台目が起動していない確率}) \times (2\text{台目が起動していない確率})$
 $= 1 - 0.1 \times 0.1 = 0.99$

イ.0.10

2台とも正常に動作しないけない場合の稼働率
(1台目の稼働率) $\times$ (2台目の稼働率)
 $= 0.9 \times 0.9 = 0.81$

ウ.0.18

エ.0.19

その差は0.18

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問13」

システムの性能を向上させるための方法として、スケールアウトが適しているシステムはどれか。

ア.一連の大きな処理を一括して実行しなければならないので、並列処理が困難な処理が中心のシステム

イ.参照系のトランザクションが多いので、複数のサーバで分散処理を行っているシステム

ウ.データを追加するトランザクションが多いので、データの整合性を取るためのオーバーヘッドを小さくしなければならないシステム

エ.同一のマスタデータベースがシステム内に複数配置されているので、マスタを更新する際にはデータベース間で整合性を保持しなければならないシステム

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問13」

システムの性能を向上させるための方法として、スケールアウトが適しているシステムはどれか。

ア.一連の大きな処理を一括して実行しなければならないので、並列処理が困難な処理が中心のシステム

→並列処理が困難なシステムはスケールアウトが適していません

イ.参照系のトランザクションが多いので、複数のサーバで分散処理を行っているシステム

→スケールアウトはサーバ台数を増やして、処理を並列で実行しますが、複数サーバで分散処理を行っているシステムに適しています。

ウ.データを追加するトランザクションが多いので、データの整合性を取るためのオーバヘッドを小さくしなければならないシステム

→スケールアウトすると複数のサーバから書き込まれることになり、整合性を取るのはかえって難しくなります

エ.同一のマスタデータベースがシステム内に複数配置されているので、マスタを更新する際にはデータベース間で整合性を保持しなければならないシステム

→スケールアウトすると複数のサーバから書き込まれることになり、整合性を取るのはかえって難しくなります

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問16」

システムの信頼性向上技術に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.故障が発生したときに、あらかじめ指定された安全な状態にシステムを保つことをフェールソフトという。

イ.故障が発生したときに、あらかじめ指定されている縮小した範囲のサービスを提供することをフォールトマスキングという。

ウ.故障が発生したときに、その影響が誤りとなって外部に出ないように訂正することをフェールセーフという。

エ.故障が発生したときに対処するのではなく、品質管理などを通じてシステム構成要素を信頼性を高めることをフォールトアボイダンスという。

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問16」

システムの信頼性向上技術に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.故障が発生したときに、あらかじめ指定された安全な状態にシステムを保つことをフェールソフトという。

→フェールセーフに関する記述です

イ.故障が発生したときに、あらかじめ指定されている縮小した範囲のサービスを提供することをフォールトマスキングという。

→フェールソフトに関する記述です

ウ.故障が発生したときに、その影響が誤りとなって外部に出ないように訂正することをフェールセーフという。

→フォールトマスキングの説明です

エ.故障が発生したときに対処するのではなく、品質管理などを通じてシステム構成要素を信頼性を高めることをフォールトアボイダンスという。

→正しい。フォールトアボイダンスの説明です